INDUSTRY-X AI

Cellule industrielle virtuelle de tri d'objets

Deux bras robotisés · convoyeur · supervision · vision OpenCV

ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · Ubuntu 24.04 · Python 3.12

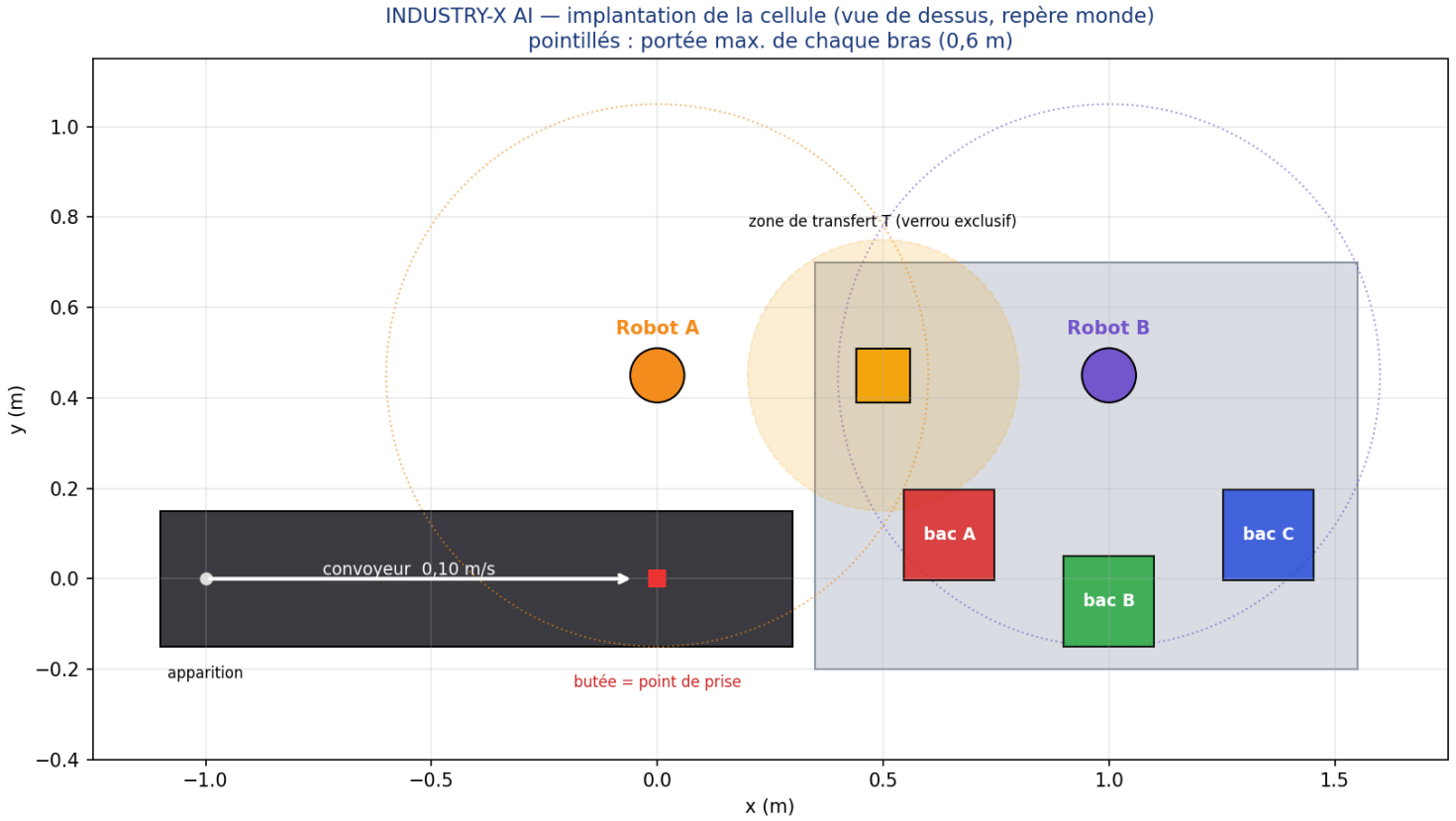
EIC 3.0 · Robotique & IA · Professeur : Carlos Yfrazin

Équipe FIREGUARD-X (12 étudiants) · Soutenance du 4 novembre 2026, 16h

Objectif et exigences

- Concevoir, simuler et programmer une cellule de tri en environnement 3D, 100 % open source
- Robot A : détecte la pièce sur le convoyeur, la saisit et la transfère en zone intermédiaire
- Robot B : reprend la pièce, la classe (couleur/forme) et la dépose dans le bac A, B ou C
- Supervision : état des robots, comptage, temps de cycle, classification automatique
- Contraintes : Ubuntu 24.04 · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · Python 3.12 · GitFlow · OpenCV (bonus IA)
- Évaluation : démo 3D en direct, code ROS 2, 2 bras sans collision, tri + logs + robustesse, documentation, oral

Implantation de la cellule



Choix de géométrie

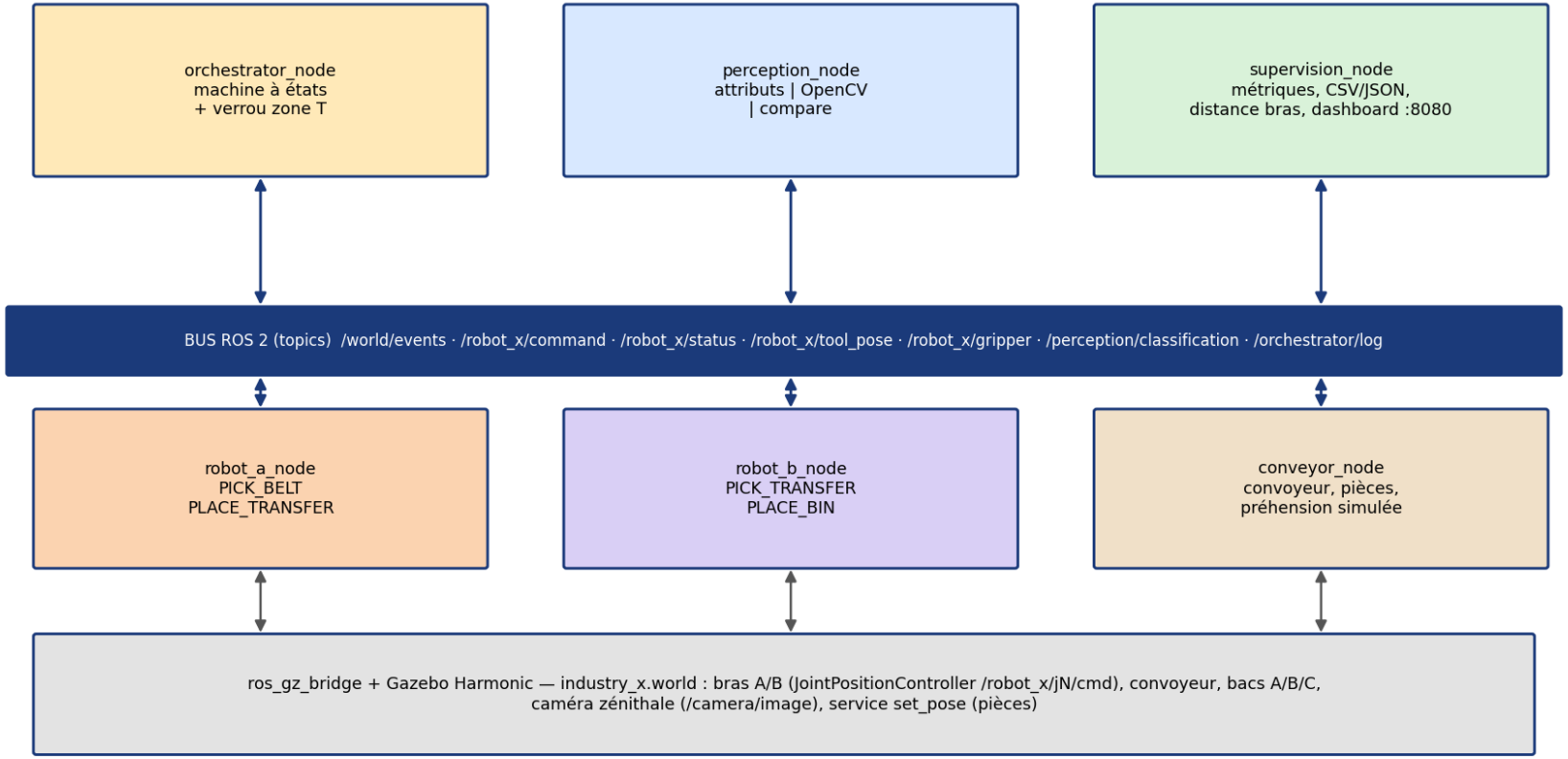
- Bras A (0 ; 0,45) et B (1,0 ; 0,45)
- Zone de transfert T entre les deux
- Bacs sur un cercle de 0,5 m autour de B
- Convoyeur 0,10 m/s, butée en (0 ; 0)
- Tout est défini dans config.py

Une seule source de vérité

config.py → générateur SDF
→ monde Gazebo + code
toujours cohérents
(simulation/tools/)

Architecture logicielle

Architecture logicielle INDUSTRY-X AI (ROS 2 Jazzy ↔ Gazebo Harmonic)

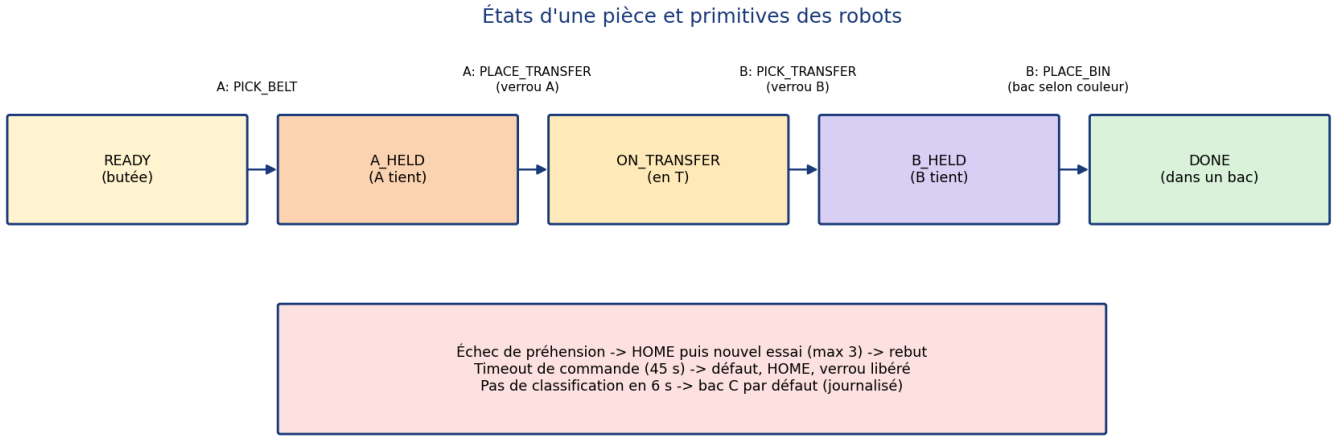


Logique = modules Python purs (testables sans ROS) · nœuds ROS 2 = enveloppes fines · 6 nœuds · messages JSON

Bras robotisés et cinématique

- Bras 4 axes : tourelle, épaule, coude, poignet — L1 = L2 = 0,30 m, outil toujours vertical
- Cinématique inverse analytique (coude en haut) ; limites articulaires vérifiées
- Une cible inatteignable est refusée AVANT le mouvement (état ERROR)
- Trajectoires « minimum jerk » : vitesse et accélération nulles aux extrémités
- Primitives : A = PICK_BELT, PLACE_TRANSFER · B = PICK_TRANSFER, PLACE_BIN · HOME
- Commande Gazebo : JointPositionController sur chaque axe via ros_gz_bridge
- Position articulaire 0 = bras vertical → aucun risque de collision au démarrage

Coordination et prévention des collisions



1. Verrou exclusif en zone T

A et B ne sont jamais ensemble
dans la zone de transfert
(testé : exclusion mutuelle)

2. IK validée avant mouvement

cible hors portée → refus
limites articulaires
poses sûres testées (toutes A×B)

3. Surveillance en continu

distance minimale entre capsules
alerte < 0,11 m · contact < 0,08 m
enregistrée dans les logs

Perception et IA (bonus OpenCV)

- Deux méthodes comparables : règle par attributs (référence) et vision OpenCV
- Caméra zénithale Gazebo 320×240 sur le point de prise
- Segmentation HSV (pixels saturés) → plus grand contour → couleur dominante par vote
- Forme : rectangularité du contour (carré ≈ 1,0 ; disque ≈ 0,79) → cube / cylindre
- Vote sur 3 images ; repli automatique sur les attributs si la caméra ne répond pas
- Mode compare : accord IA/règle publié sur /perception/stats
- Tests : 3 couleurs × 2 formes × avec/sans bruit — tous réussis

Tests et résultats

Run nominal — 10 pièces (logique)

- Réussite : 10/10 (100.0 %)
- Bacs : A=4 · B=3 · C=3
- Collisions : 0
- Distance min. bras : 0.251 m
- Cycle moyen : 18.8 s · débit 5.51 pièces/min

Robustesse — 25 % de pannes injectées

- Reprises automatiques : 7
- Pièces traitées : 10/10 · réussies : 10
- Collisions : 0 · défauts : 0
- Aucun blocage de la cellule

Méthode

- 44 tests automatisés (pytest) + intégration continue GitHub Actions
- Chiffres ci-dessus : simulation logique « headless » (mêmes classes que les nœuds ROS 2)
- Run Gazebo réel (10 cycles) : tests/JOURNAL_10_CYCLES.md section B · captures · vidéo
- Cycle = arrivée à la butée → dépôt dans le bac (inclut l'attente du robot A / du verrou)

Équipe, Git et planning

01 ALTIDOR
Robot B

02 APPOLON
Robot A

03 BADIO
Monde Gazebo

04 DESULMA
Orchestration

05 DIEUYEL
Perception / IA

06 JANVIER
Config Robot B

07 LUMERANT
Tests & soutenance

08 NOËL
Convoyeur & objets

09 REMY
Config Robot A

10 SAINT-PRÉVIL
Coordination & Git

11 Poste A
Installation

12 Poste B
Supervision & data

- GitFlow : main ← develop ← feature/*
- Pull Requests relues, CI verte
- CONTRIBUTIONS.md : 1 module = 1 responsable
- Planning J1-J15 · vidéo preuve J7-J8

Conclusion et perspectives

- Cellule complète : convoyeur, 2 bras, tri 3 catégories, supervision, vision OpenCV
- Coordination sûre : verrou exclusif + IK validée + surveillance des distances
- Reproductible : 3 commandes, tests automatisés, dépôt documenté
- Limites assumées : préhension par attachement cinématique, pièces sans physique de contact
- Perspectives : préhenseur physique (DetachableJoint), MoveIt 2, bras UR5, apprentissage (CNN) pour la perception, interfaces ROS typées
- Démonstration en direct, puis questions